ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Y TÉCNICA MAESTRA (SRS) — CONTEXTO RECTOR PARA AGENTES DE IA

SISTEMA ERP, LABORATORIO DE FORMULACIÓN Y CRM PARA REPOSTERÍA Y HELADERÍA

Arquitectura: Desktop Local-First (Tauri / Electron + React + TypeScript + SQLite WAL)

Identidad: Marca Blanca Dinámica (Configurable) **Versión:** 2.0 Exhaustiva (Octubre 2026)

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO Y REGLAS INQUEBRANTABLES PARA AGENTES DE IA

Este documento es la especificación de ingeniería definitiva (Single Source of Truth) para los agentes de inteligencia artificial encargados de programar el software. El sistema nace para una repostería en etapa inicial pero con arquitectura empresarial preparada para escalar durante los próximos 4 años sin requerir reescritura.

- **Aplicación Nativa 100% Offline-First:** Queda descartada cualquier página web dependiente de servidor externo. Se compila como ejecutable de escritorio (`.exe`) autónomo, veloz y vistoso.
- **Marca Blanca Total (Nombre del Programa Editable):** El nombre inicial de muestra («Dulce Arte») no debe estar fijo en el código. El usuario puede cambiar el nombre del programa y de la pastelería, su logotipo y el texto de los anuncios de WhatsApp desde el panel de Ajustes en cualquier momento.
- **Determinismo Matemático con Precisión Decimal:** Prohibido usar aritmética de punto flotante nativa de JavaScript o delegar sumas de costos a una IA. Todo cálculo de gramos, miligramos, mermas y dinero debe usar aritmética decimal exacta (`Decimal.js` o enteros en milésimas).
- **Aislamiento Estricto de Finanzas del Negocio:** El panel financiero jamás mezcla gastos personales del dueño. Su remuneración se modela únicamente como Sueldo Fijo de Maestro Repostero o Retiro Formal de Utilidades.
- **Inmutabilidad Documental (PDF y Excel Protegido):** Las facturas, deudas y registros de regalos, pérdidas o autoconsumo se exportan en documentos sellados inmodificables.

> **DIRECTRIZ DE DOMINIO PARA EL AGENTE CODIFICADOR**
>
> No programes un inventario de tienda común. Este software gestiona **transformación físico-química de ingredientes con barras porcentuales y candados, mermas en frío y por horneado, recetas anidadas, cuaderno de clientes con historial dual y cobranza automatizada por WhatsApp**.

2. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y BLINDAJE ANTI-APAGONES (3 CAPAS)

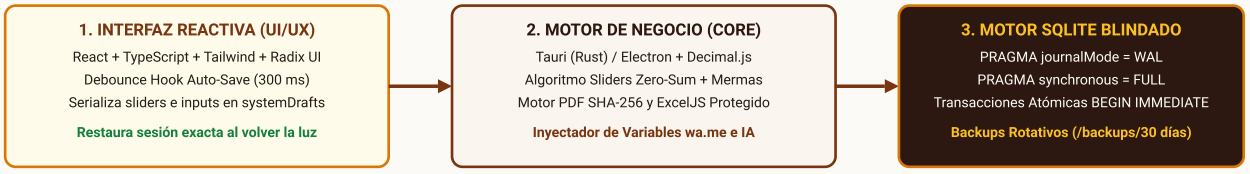


Figura 1: Arquitectura de tres capas diseñada para sobrevivir a cortes eléctricos abruptos sin perder ni un carácter en pantalla.

Para garantizar que un corte eléctrico repentino jamás corrompa el programa ni borre una receta a medio hacer, el sistema ejecuta tres defensas simultáneas: (1) **SQLite en modo WAL + Synchronous FULL**, que escribe cada cambio físicamente en un registro secuencial antes de tocar el archivo principal; (2) **Borrador Fantasma Reactivo (300 ms)**, que guarda en la tabla `systemDrafts` cada movimiento de barrita o tecla pulsada y rehidrata la pantalla automáticamente al encender la computadora; y (3) **Copias de Seguridad Rotativas** automáticas en cada inicio y cierre de turno hacia una carpeta local y unidad USB/Nube opcional.

3. MÓDULO 0: MARCA BLANCA DINÁMICA Y CONFIGURACIÓN GLOBAL

El software es 100% personalizable desde `Ajustes → Identidad y Plantillas`. Ningún componente visual ni documento exportado tendrá el nombre «Dulce Arte» fijo en el código fuente:

- **Personalización del Nombre del Programa y Pastelería:** El usuario define el campo `businessName` (ej. cambiar de «Dulce Arte» a «Pastelería El Maná» o el nombre que desee), sube su logotipo local (`.png/.jpg`) y registra su RIF/Cédula, teléfono y dirección.
- **Efecto Global Inmediato:** Al guardar el nuevo nombre, el sistema actualiza en caliente el título de la ventana del sistema operativo, el encabezado del menú lateral (Sidebar), el membrete de las facturas PDF/Excel y el saludo automático de WhatsApp.
- **Configuración Geográfica para IA:** El usuario define su País, Estado/Provincia, Ciudad y Tipo de Zona (ej. *Venezuela, Estado Zulia, Cabimas — Zona Comercial*), datos que se inyectan automáticamente en las consultas de mercado para IA.
- **Editor Libre del Anuncio de Cobranza por WhatsApp:** El dueño dispone de un área de texto editable con vista previa en vivo para redactar exactamente lo que dirá el mensaje enviado por `wa.me`, insertando etiquetas dinámicas mediante botones rápidos.

4. DICCIONARIO DE ETIQUETAS DINÁMICAS DEL EDITOR DE WHATSAPP

Variable / Etiqueta	Origen del Dato en el Sistema	Valor Renderizado de Ejemplo
`{nombreNegocio}`	Campo editable en Ajustes Generales.	Pastelería Dulce Arte (o el nombre elegido)
`{nombreCliente}`	Ficha del cliente en el Cuaderno Virtual.	Carlos Mendoza
`{cedulaCliente}`	Documento de identidad registrado en Cuaderno.	V-18.452.120
`{detallePedido}`	Ítems asociados a la orden o factura activa.	1x Torta Selva Negra 1.5 kg, 6x Cupcakes
`{montoTotal}`	Total facturado con impuestos incluidos.	$30.00
`{montoAbonado}`	Suma de pagos parciales o anticipos previos.	$10.00
`{saldoPendiente}`	Resta exacta: **Monto Total – Monto Abonado**.	$20.00
`{fechaLimite}`	Selector de fecha de expiración en el modal del cliente.	24/10/2026

> **EJEMPLO DE PLANTILLA EDITABLE POR EL DUEÑO EN AJUSTES**
>
> *«Buenos días `{nombreCliente}` (C.I: `{cedulaCliente}`), le habla la pastelería `{nombreNegocio}` . Hacemos un breve llamado de solicitud de pago correspondiente a su pedido (`{detallePedido}`) por un saldo pendiente de `{saldoPendiente}` , el cual expira el día `{fechaLimite}` . ¡Gracias por su preferencia!»*

5. AJUSTES DE ESTRUCTURA FINANCIERA (DISTRIBUCIÓN DEL 100%)

En `Ajustes → Finanzas`, el usuario configura cómo se reparte el 100% de cada venta mediante barras enlazadas que impiden incoherencias matemáticas (es imposible asignar 100% a impuestos y 100% a materia prima simultáneamente):

- **Impuesto Fiscal Fijo:** Se define primero como tasa normativa (ej. 16%).
- **Costo Objetivo de Materia Prima y Empaque (COGS):** Meta entre 25% y 35% (alerta roja si supera el 42%).
- **Gastos Operativos del Local (OPEX):** Gas, electricidad de hornos, agua, alquiler y mantenimiento (15% a 20%).
- **Sueldo Asignado al Creador / Repostero:** Remuneración formal del dueño para no mezclar caja chica con gastos personales (15% a 25%).

6. MÓDULO 1: LABORATORIO DE FORMULACIÓN Y ALGORITMO ZERO-SUM

El Laboratorio de Formulación permite diseñar mezclas pasteleras y heladeras alternando con un interruptor entre **Modo Porcentajes (%) con Barritas** y **Modo Pesaje Directo (kg, g, mg, ml, und)** sobre un peso total de lote configurable:

- **Comportamiento de las Barritas con Candado (Locking Sliders):** Cada ingrediente muestra una barra deslizante de 0% a 100%, un campo numérico editable, su equivalencia instantánea en gramos o miligramos, su costo monetario y un icono de candado (`Bloqueado / Desbloqueado`).
- **Bloqueo de Seguridad:** Cuando el usuario activa el candado en un ingrediente (ej. Mantequilla fija en 15%), su barra queda inmovilizada. El sistema impide bloquear el 100% de los ingredientes al mismo tiempo (debe existir mínimo un ítem libre para absorber variaciones).
- **Precisión en Miligramos (`mg`):** Para aditivos de alta potencia (polvo de hornear, goma xantana, esencias, ácidos, colorantes), el usuario puede introducir valores en miligramos ($1\ g = 1000\ mg$). El motor convierte internamente toda unidad de masa a miligramos enteros para eliminar errores de redondeo.
- **Escalamiento Automático de Lotes:** Si el repostero cambia el peso meta de la mezcla de $1000\ g$ a $3500\ g$, todas las cantidades en gramos y miligramos se multiplican instantáneamente conservando sus porcentajes intactos.

> **FÓRMULA MATEMÁTICA DE REDISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL (ZERO-SUM SLIDERS)**
>
> Sea P_{locked} la suma de porcentajes de los ingredientes con candado activo. Cuando el usuario mueve el slider del ingrediente i a un nuevo valor P_i (con tope máximo $100 - P_{locked}$), el remanente a repartir es $R = 100 - P_{locked} - P_i$. Cada ingrediente desbloqueado restante j ($j \neq i$) se recalcula mediante: $P'_j = R \times [\ P_j \div \sum P_k\ ]$ (donde k recorre los ítems libres). Si los ítems libres estaban en 0%, R se divide en partes iguales.

7. MOTOR FÍSICO DE MERMAS (LAS 3 CAPAS) Y SEMÁFORO DE BALANZA

Para que el inventario del sistema cuadre con la cocina real, el software calcula tres factores de pérdida física:

- **1. Margen de Error por Ingrediente (E_{item}):** Porcentaje de tolerancia individual asignado a insumos propensos a desperdicio por volatilidad o viscosidad (ej. 2% en harina o 4% en glucosa/chocolate fundido).
- **2. Merma General en Frío (M_{frio}):** Mezcla cruda que queda adherida a las paredes del bol, batidora y mangas pasteleras (ej. 3%). Aumenta el descuento de inventario.
- **3. Merma Térmica de Cocción (M_{term}):** Agua evaporada dentro del horno (ej. 12%). Reduce el peso final del bizcocho horneado, haciendo que cada gramo final absorba un costo concentrado mayor.

Fórmula / Control	Expresión Matemática Exacta en Código	Impacto en Almacén y Producción
Descuento Bruto Stock	$\text{Peso Bruto} = \text{Peso Neto} \times (1 + M_{frio}) \times (1 + E_{item})$	Cantidad exacta en `g/mg` que se resta automáticamente de la tabla `rawMaterials`.
Rendimiento Horneado	$\text{Peso Final} = \text{Peso Crudo Total} \times (1 - M_{term})$	Define el peso real del pastel terminado sin reducir el costo invertido en el lote.
Costo por Gramo Final	$\text{Costo Gramo Horneado} = \text{Costo Total Lote} \div \text{Peso Final}$	Permite costear porciones individuales de vitrina con precisión milimétrica.
Semáforo Verde (≤ Tol.)	$\lvert\text{Peso Balanza} - \text{Peso Receta}\rvert \div \text{Peso Receta} \leq E_{item}$	Aprueba el pesaje en planta y descuenta los gramos reales reportados en balanza.
Semáforo Amarillo	$\text{Desviación entre } E_{item} \text{ y } (E_{item} + 3\%)$	Muestra aviso de variación de costo del lote y solicita confirmación de un clic.
Semáforo Rojo (Crítico)	$\text{Desviación} > (E_{item} + 3\%)$	Bloquea o exige recalibrar toda la tanda para no dañar la estructura química del postre.

8. ESCANDALLO POR CAPAS, LOS 3 PRECIOS Y POLÍTICA FIJO VS. DINÁMICO

En la mitad derecha del Laboratorio de Formulación, el sistema consolida el costo en 4 niveles y proyecta 3 precios comerciales en vivo:

- **Cálculo Automático Basado en Materia Prima Gastada:** Cada vez que se ajusta un gramo o porcentaje, el motor multiplica el **Peso Bruto** de cada insumo por su costo actual en inventario, sumando empaque y servicios.
- **Interruptor de Política de Precio («Actualizar dinámicamente según inventario»):** Cada receta y pedido tiene un switch. Si está en **Modo Dinámico**, cualquier subida en el costo de compra de la harina, mantequilla o cajas actualiza automáticamente el precio de venta sugerido. Si está en **Modo Fijo**, el precio de venta permanece congelado en el monto elegido por el dueño, pero el sistema recalcula y alerta cómo se redujo el margen de ganancia.
- **Contraste Opcional con la Competencia:** Un campo no obligatorio permite anotar el precio promedio de la zona. Si se llena, el sistema pinta un diagnóstico indicando si el precio propio es competitivo, si tiene margen para subir o si está fuera de mercado por costos elevados.
- **Redondeo Comercial Automático:** Opción activable para llevar precios calculados (ej. **$21.83**) a cifras psicológicas (**$22.00**, **$21.90** o **$21.99**).

Componente / Escenario	Fórmula Determinista en el Motor	Propósito Financiero en la Interfaz
1. Costo Insumos	$\sum$ (Peso Bruto Ingrediente$_i$ × Costo Unitario$_i$)	Refleja el gasto exacto de materia prima incluyendo mermas y margen de error.
2. Costo Empaque	$\sum$ (Cantidad Empaque$_p$ × Costo Unitario$_p$)	Suma cajas, discos dorados, cintas, etiquetas, domos o envases térmicos.
3. Mano Obra y Horno	(Mins Trabajo × Tarifa) + (Mins Horno × Costo Gas/Luz)	Incorpora el tiempo del repostero y el desgaste energético de cocción/frío.
COSTO BASE TOTAL	C_{base} = Insumos + Empaque + Mano Obra y Horno	Punto de partida contable; vender a este monto implica ganancia cero.
Tarjeta 1: Precio Piso	[C_{base} ÷ (1 − Margen Mínimo 15%)] × (1 + Impuesto)	Límite inferior estricto para promociones o ventas al mayor sin perder dinero.
Tarjeta 2: Precio Óptimo	[C_{base} ÷ (1 − Margen Meta Ajustes)] × (1 + Impuesto)	Precio «chévere» competitivo resaltado en dorado; cumple todas las metas del negocio.
Tarjeta 3: Precio Premium	Precio Óptimo × (1 + Recargo Complejidad 25% a 40%)	Para tortas de diseño artístico, fondant, bodas o pedidos urgentes.

> **SIMULADOR INVERSO DE PRECIOS (TARGET COSTING)**
> Si el repostero escribe directamente el precio final al que desea vender un producto en la calle (**Precio Meta**), el sistema despeja el presupuesto máximo de fabricación: $C_{baseMáximo}$ = [Precio Meta ÷ (1 + Impuesto)] × (1 − Margen Meta). Si al mover los sliders de ingredientes el costo supera $C_{baseMáximo}$, el indicador se torna rojo indicando cuántos centavos debe recortar en insumos o empaque.

9. MÓDULO 2: INVENTARIO DE DOBLE NIVEL Y DESCUENTO TRANSACCIONAL

El almacén separa **Insumos/Empaques** de **Semielaborados y Productos Terminados**:

- **Conversión Automática de Compras:** El usuario registra la compra tal como viene en la factura del proveedor (ej. 1 saco de azúcar de **45 kg** por **$40.50**) y el sistema inyecta **45,000,000 mg** al stock calculando el costo por gramo en **$0.0009**.
- **Descuento al Producir o Vender:** Al confirmar una orden de producción, una transacción SQLite resta de inmediato el **Peso Bruto** de cada ingrediente y da de alta las unidades horneadas en vitrina.
- **Alertas de Stock Crítico:** Cuando cualquier insumo o caja baja de su umbral mínimo (`minStockAlert`), aparece

10. COMPILADOR DE CONSULTAS PARA IA (BOTÓN «COPIAR CONSULTA PARA IA»)

Dado que el usuario utiliza asistentes de IA para todo pero la IA conversacional no debe calcular costos desde cero, la pantalla de receta incluye un campo de descripción corta y el botón **[Copiar Consulta para IA]**. Al pulsarlo, el software empaqueta su cálculo matemático exacto y copia al portapapeles el siguiente prompt estructurado:

> **PLANTILLA EXACTA GENERADA AUTOMÁTICAMENTE EN EL PORTAPAPELES**
>
> *«Tengo la repostería "* `{nombreNegocio}` *" y quiero que analices como consultor gastronómico y comercial la viabilidad de este producto:*
> • ***Producto:*** `{nombreReceta}` *(* `{descripcionCreador}` *) — Rendimiento:* `{pesoFinalHorneado}` *(* `{unidadesRendimiento}` *).*
> • ***Ingredientes utilizados (con mermas incluidas):*** `[Lista generada: Ingrediente: X g / Y% ($Costo)]` *.*
> • ***Empaque incluido:*** `{detalleEmpaque}` *($* `{costoEmpaque}` *).*
> • ***Cálculos exactos de mi sistema:*** *Costo materia prima y empaque: $* `{costoDirecto}` *| Mano de obra y energía: $* `{costoTransformacion}` *| Costo Base Total: $* `{costoBaseTotal}` *| Impuestos:* `{impuestoPct}` *%.*
> • ***Precios y Margen:*** *Precio Piso: $* `{precioPiso}` *|* ***Precio Calculado Óptimo: $*** `{precioOptimo}` *| Margen de ganancia neto real:* `{margenNetoPct}` *% ($* `{gananciaMonetaria}` *libres por unidad).*
> • ***Entorno de Mercado:*** *Estado* `{estado}` *, Ciudad* `{ciudad}` *(* `{tipoZona}` *).*
> ***Dime específicamente:*** *(1) En qué posición del mercado en un entorno de* `{estado}` *,* `{ciudad}` *funcionaría este producto (económico, gama media o gourmet) y si el precio de $* `{precioOptimo}` *es competitivo; (2) Qué ajuste técnico recomiendas en la proporción de ingredientes para optimizar textura, humedad o conservación; y (3) Argumentos de venta para defender este precio.»*

11. FLUJO DE INTEGRACIÓN: DE LOS SLIDERS AL PORTAPAPELES Y AL ALMACÉN

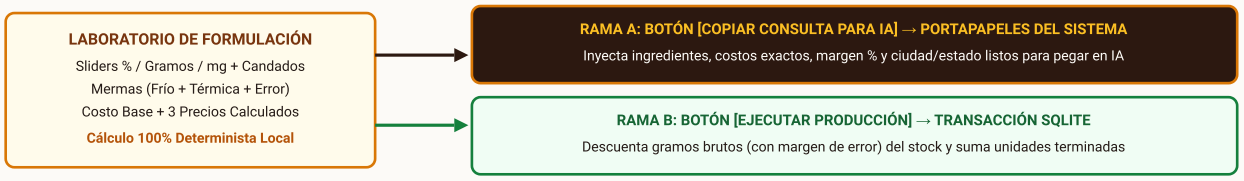


Figura 2: Separación arquitectónica entre el cálculo matemático interno del software y la consulta estratégica externa para IA.

Además de la consulta principal de mercado, un selector desplegable junto al botón permite elegir dos variantes adicionales de prompt:

- **Modo 1 — Posicionamiento y Mercado Local (Por defecto):** Evalúa el precio calculado, el margen y el segmento socioeconómico en el estado y ciudad configurados.
- **Modo 2 — Asesoría Química de Receta y Sustituciones:** Pide a la IA evaluar el balance de grasas/azúcares/humedad y cómo abaratar un 10% la fórmula sin perder calidad percibida.
- **Modo 3 — Generador de Copy Comercial para Redes:** Redacta textos persuasivos para estados de WhatsApp e Instagram resaltando la nobleza de los ingredientes incluidos en la receta.

12. MÓDULO 3: EL «CUADERNO VIRTUAL» (CRM Y GUÍA DE CONTACTOS)

Este módulo digitaliza el cuadernito físico del dueño convirtiéndolo en una guía interactiva de contactos donde al hacer clic sobre cualquier cliente se despliega su perfil completo y su comportamiento comercial:

- **Ficha de Identidad y Semáforo de Solvencia:** Registra Nombre y Apellido, Cédula/RIF (`nationalId`), Número de Teléfono para WhatsApp, dirección y notas de preferencia. Muestra en la cabecera si el cliente está solvente o el monto exacto que adeuda.
- **Pestaña 1 — «QUÉ COMPRÓ» (Historial Real de Ventas):** Lista detallada de todos los productos que el cliente ha comprado o encargado, fechas, montos abonados, saldos pendientes y botón para repetir pedido en un clic.
- **Pestaña 2 — «QUÉ NO COMPRÓ» (Cotizaciones e Intenciones Caídas):** Registra los productos por los que el cliente preguntó o pidió presupuesto pero no concretó la compra, junto con el motivo (ej. *«Cotizó torta de bodas el 12/10, pospuso fecha»*). Permite hacer seguimiento comercial posterior.
- **Precio Fijo o Adaptable al Inventario por Cliente/Pedido:** Tanto en los encargos activos como en los registros de «Qué NO compró», el usuario dispone de un selector para elegir si a ese cliente se le mantiene el **Precio Fijo Pactado** o si el precio **Se Adapta al Inventario Actual** al momento de cobrar o reactivar el presupuesto.

13. MODAL AUTOMÁTICO AL GUARDAR CLIENTE Y DISPARADOR WHATSAPP (`WA.ME`)

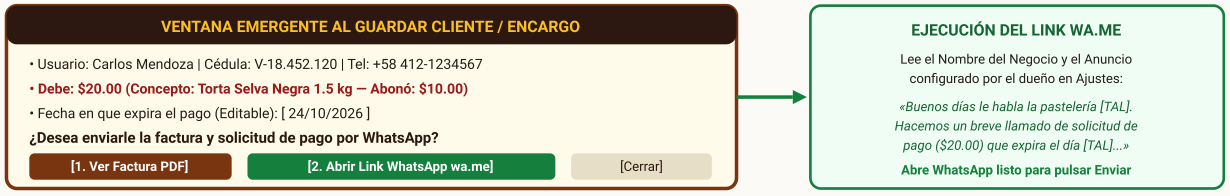


Figura 3: Flujo exacto del menú emergente post-guardado y construcción dinámica del enlace de cobranza hacia WhatsApp.

El comportamiento programado al guardar o actualizar un cliente en el Cuaderno Virtual sigue tres pasos estrictos:

- **1. Despliegue Automático del Menú Emergente:** Al pulsar «Guardar Cliente / Pedido», el sistema abre inmediatamente el modal mostrando: *«Usuario [Nombre], Cédula [Cédula], Número de teléfono [Teléfono], Debe [Detalle y Monto], ¿Desea enviarle la factura?»*.
- **2. Configuración de Fecha de Expiración por Cliente:** Dentro del mismo modal, el dueño selecciona o confirma en el calendario qué día expira la solicitud de pago para ese cliente en particular.
- **3. Construcción del Enlace `wa.me` Personalizado:** Al hacer clic en el enlace, el sistema toma el texto del anuncio configurado en Ajustes (con el nombre que el usuario le haya puesto a su pastelería), sustituye los datos del cliente y la fecha de expiración, y lanza `https://wa.me/[TelefonoLimpio]?text=[AnuncioCodificado]` junto con el PDF del comprobante listo para compartir.

> **FLEXIBILIDAD TOTAL DEL ANUNCIO DE WHATSAPP**
>
> Si el dueño mañana decide cambiar el nombre del negocio en Ajustes o cambiar el tono del mensaje (por ejemplo, de formal a cercano), todos los enlaces `wa.me` generados a partir de ese segundo usarán automáticamente la nueva redacción sin tocar una sola línea de código.

14. MÓDULO 4: FACTURACIÓN INMODIFICABLE (PDF / EXCEL) Y CONTROL DE FUGAS

El sistema prohíbe editar o borrar ventas pasadas y obliga a clasificar toda salida de producto en 4 categorías auditables, exportando reportes inmodificables tanto en **PDF** como en **Excel (`.xlsx`) bloqueado**:

- **1. Lo que se Vendió (Contado) y 2. Quién Debe (Crédito / Abonos):** Registra el ingreso real en caja, el método de pago y, si queda saldo pendiente, lo vincula automáticamente al Cuaderno Virtual con su fecha de vencimiento.
- **3. Producto Regalado (Cortesía) y 4. Producto Comido o Perdido (Merma/Autoconsumo):** Si se regala un postre a un cliente, si alguien del equipo/dueño se lo come (`EATEN`) o si se cae/quema (`LOST`), se registra con cobro **$0.00** pero el sistema asienta obligatoriamente su **Costo Base Real** como pérdida/fuga para cuadrar el inventario al miligramo.
- **Inmutabilidad Criptográfica en PDF:** Todo recibo o reporte diario en PDF se genera en modo de solo lectura con numeración correlativa y una firma `SHA-256` impresa en el pie de página que detecta cualquier intento de alteración externa de la base de datos.
- **Inmutabilidad en Excel (`.xlsx` Protegido):** Al exportar a Excel mediante `ExcelJS` (pestañas: *Ventas*, *Quién Debe*, *Regalos/Comidos/Perdidos* y *Resumen*), el backend aplica bloqueo criptográfico de celdas y estructura (`sheet.protect` con hash interno), permitiendo ver e imprimir las hojas pero impidiendo modificar cifras o borrar filas.

15. DICCIONARIO MAESTRO DE LAS 9 TABLAS RELACIONALES (SQLITE)

Tabla SQLite	Columnas Principales	Regla Funcional Clave
1. appSettings	`businessName`, `logoPath`, `state`, `city`, `waTemplate`, `taxPct`, `targetCogsPct`, `ownerSalaryPct`, `netProfitPct`	Permite renombrar el programa/pastelería, editar el anuncio de WhatsApp y validar el 100% financiero.
2. systemDrafts	`moduleKey`, `draftJson`, `updatedAt`	Auto-guardado cada 300 ms para restaurar pantallas tras un apagón eléctrico.
3. rawMaterials	`id`, `name`, `type` (INSUMO/EMPAQUE), `unit` (mg/g/ml/und), `stockMg`, `minStock`, `costPerUnit`	Almacena el inventario en miligramos/unidades y dispara recálculo de recetas dinámicas.
4. recipes	`id`, `name`, `batchWeightG`, `coldWastePct`, `thermalWastePct`, `laborCost`, `priceMode` (DYNAMIC/FIXED)	Cabecera de formulación con mermas físicas, costo de transformación y política de precio.
5. recipeItems	`id`, `recipeId`, `materialId`, `pctValue`, `netWeightMg`, `isLocked`, `errorTolPct`	Guarda la posición de cada slider, el estado del candado y el margen de error por ingrediente.
6. customers	`id`, `cedulaRif`, `fullName`, `phoneWa`, `defaultPriceMode`, `totalDebt`	Directorio del Cuaderno Virtual con saldo deudor consolidado y política de precios.
7. customerIntentions	`id`, `customerId`, `recipeId`, `quotedPrice`, `priceMode`, `reasonNotBought`, `createdAt`	Registra «Qué NO compró» el cliente con opción de precio fijo o adaptable al inventario actual.
8. invoicesAudit	`id`, `serialCode`, `customerId`, `exitType` (VENTA/CREDITO/REGALO/COMIDO/PERDIDO), `total`, `paid`, `dueDate`, `sha256`	Tabla Append-Only inmodificable; respalda los reportes PDF y Excel de ventas, deudas y fugas.
9. invoiceItems	`id`, `invoiceId`, `recipeId`, `qty`, `unitPriceCharged`, `unitBaseCostSnapshot`	Congela el costo exacto de materia prima en el instante de la venta, regalo o pérdida.

16. MÓDULO 5: BILLBOARD FINANCIERO Y ORDEN DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IA

MÓDULO 5: BILLBOARD FINANCIERO Y PAUTAS MAESTRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA IA

1. Propósito y Filosofía del Panel de Control (Billboard Financiero)

El Billboard Financiero no es un visor contable aburrido ni un módulo de gráficos decorativos; es el **centro neurálgico de control gerencial y preventivo** de la pastelería. Su diseño obedece estrictamente a la regla de oro del negocio: **mantener las finanzas de la pastelería 100% aisladas del bolsillo personal del dueño**, evitando el error crítico de caja chica que destruye el capital operativo de los emprendimientos gastronómicos.

2. Distribución y Cuadrantes de la Interfaz

El Billboard se organiza en cuatro paneles estratégicos que se actualizan de manera reactiva ante cada venta, orden de producción o registro de merma:

A. El Termómetro de Desviaciones (Realidad vs. Metas de Ajustes)

- Muestra barras comparativas entre los porcentajes ideales configurados por el dueño en el panel de Ajustes (por ejemplo: la meta de gastar máximo 30% en materia prima, 20% en gastos operativos y aspirar a un 40% de ganancia neta) frente a lo que verdaderamente está ocurriendo en el mes en curso.
- **Sistema de Alerta Preventiva:** Si el costo real de los insumos excede la meta establecida por el margen de tolerancia permitido, la barra cambia de color y activa una notificación visual en pantalla advirtiendo la desviación para que el repostero tome previsiones con proveedores o revise mermas en la cocina.

B. Capital Líquido y Dinero en Circulación

Muestra de forma directa la liquidez operativa de la pastelería:

- **Ingresos Brutos del Período:** Facturación acumulada total.
- **Caja Real / Disponible:** Dinero en efectivo y transferencias efectivamente cobradas y conciliadas.
- **Dinero en la Calle (Cuentas por Cobrar):** La suma global de los saldos pendientes de los clientes registrados en el Cuaderno Virtual. Al hacer clic sobre este indicador, se despliega una lista rápida con los deudores ordenados por fecha de vencimiento y un acceso directo para enviar el recordatorio de cobro por WhatsApp (`wa.me`).

C. El Agujero de Fugas (Costos Ocultos y Salidas No Facturadas)

Cuantifica y agrupa en un solo indicador el valor de la materia prima que sale del inventario pero que no genera ingresos de caja, permitiendo visualizar el impacto real de:

- **Cortesías y Regalos:** Postres entregados como muestras o atenciones comerciales.
- **Autoconsumo:** Productos consumidos por el personal o el equipo de trabajo.

- **Pérdidas y Mermas Operativas:** Postres dañados, caídos o arruinados en el horno.
- *Enfoque gerencial:* Permite que el dueño entienda que estos rubros no son "detalles menores", sino un costo real de materia prima que impacta la rentabilidad mensual.

D. Remuneración del Creador y Utilidad Neta Real

- **Sueldo Operativo del Dueño:** Refleja la asignación fija correspondiente al trabajo del repostero como pilar de la producción, tratada formalmente como un costo operativo del negocio y no como un retiro arbitrario de caja.
- **Utilidad Neta Real:** La ganancia limpia que queda disponible al cierre del ciclo para reinversión, expansión o fondo de reserva, una vez cubiertos todos los insumos, mermas, impuestos y salarios.

3. Directrices y Pautas Conceptuales para los Agentes de IA (Instrucciones de Redacción y Lógica)

Este apartado define las reglas que los agentes de IA encargados de programar deben seguir fielmente en cuanto a comportamiento y requerimientos funcionales:

- **Regla 1 (Autonomía Local):** El software debe ser 100% independiente de internet (Offline-First), funcionando como una aplicación de escritorio instalada.
- **Regla 2 (Precisión Numérica Estricta):** Queda prohibido el uso de aritmética de punto flotante nativa para cálculos monetarios o de gramajes en recetas; todo debe manejarse con precisión decimal exacta para evitar desviaciones en los centavos o miligramos.
- **Regla 3 (Marca Blanca Dinámica):** Ningún componente visual ni reporte exportado debe tener nombres fijos hardcodeados; el sistema debe leer dinámicamente el nombre de la pastelería, el logotipo y la plantilla de WhatsApp configurados por el usuario en Ajustes.
- **Regla 4 (Inmutabilidad de Registros):** Las transacciones de venta, deudas y salidas por merma/regalo deben quedar blindadas contra modificaciones o borrados directos desde la interfaz, generando comprobantes inmodificables en PDF y reportes protegidos en Excel.